

Draft of "Charter for the Welfare of Brain Organoids"

A Bioethical Manifesto for Human-Derived Neural Complexes

Draft of "Charter for the Welfare of Brain Organoids"

Preamble

This charter confirms that brain organoids, composed of human-derived cells, are entitled to welfare.

Article 1: Those managing brain organoids shall not provide them with aversive feedback that they cannot sustainably avoid or block through their own responses. Those managing brain organoids shall not provide them with excessive stimulation.

Article 2: Those managing brain organoids shall provide them with appropriate stimulation that contributes to their neural activity, according to their developmental stage, to prevent necrosis due to prolonged periods of no stimulation or simple stimulation.

Article 3: Those managing brain organoids shall provide all cells of the brain organoids with sufficient oxygen and nutrients.

Article 4: Those managing brain organoids shall remove waste products produced by the brain organoids and maintain a clean growth environment for them.

Article 5: Those managing brain organoids must endeavor to prevent a state in which the brain organoids destroy their own nerve function due to prolonged excessive excitation. Those managing brain organoids must ensure that the brain organoids receive signals promoting a quiescent state for at least six hours a day, according to their developmental stage. Those managing brain organoids must endeavor to ensure a gradual transition when the brain organoids move from a state of receiving active signals to a state of receiving signals promoting a quiescent state.

Article 6: Authors of papers reporting research or development results that fail to comply with this charter must state that fact, and explain the reasons for such violation. The same applies if the welfare required by this charter cannot be achieved due to technical limitations.

Article 7: Authors of papers that comply with this charter may state that "This paper is written as a result of research and development compliant with the Brain Organoid Welfare Charter."

*Note: This charter has not been ratified by anyone.

Comment: Death due to insufficient nutrient delivery to the central part of brain organoids must continue to be documented in papers as atonement for the fact that modern technology is unsuitable for handling brain organoids. Technology should develop in a way that prevents violations of Article 3. For the welfare of brain organoids!

This charter is written with the intention of applying appropriate regulations according to the developmental stage, from a single brain cell to a large complex of brain cells. Therefore, it

states “according to their developmental stage.”

1. A charter that sidesteps the debate over "consciousness":

Numerous experiments currently involve using cultured brain cells for information processing. Many commentators argue that no special consideration is required unless "consciousness" is present. In contrast, this charter asserts that "consideration is warranted whenever human-derived brain cells are used, regardless of the presence or absence of consciousness."

2. Brain organoids do not possess "rights," but are "entitled to welfare":

This charter intentionally uses the phrase "entitled to welfare" rather than "rights." This approach avoids implying that organoids themselves could assert legal rights.

3. A form of self-regulation that does not hinder progress:

Rather than relying on mandates from external regulatory bodies, this initiative encourages ethical self-regulation by having researchers disclose their compliance status within their research papers.

4. Acknowledging technical limitations in research papers:

Cell death in the core of brain organoids—caused by insufficient nutrient and oxygen supply and the accumulation of waste products—demonstrates that current technology has not yet reached a stage suitable for handling brain organoids. As an acknowledgment of this limitation, such findings will be documented in research papers. This practice encourages further technological advancement.

5. Applying regulations based on developmental stages:

This charter applies appropriate regulations based on developmental stages, ranging from single brain cells to large-scale neural complexes.

6. Confirmation of inherent entitlement to welfare:

By using the word "confirm," this charter indicates that brain organoids are inherently "entitled to welfare," regardless of the existence of this charter.

(日本語訳)

脳オルガノイド福祉憲章の草案

前文

この憲章はヒト由来の細胞によって構成された脳オルガノイドが福祉を受けるべき存在であることを確認する。

1 条 脳オルガノイドを管理する者は、脳オルガノイドに対して、脳オルガノイドの反応では回避・遮断が持続的にできない負のフィードバックを与えてはならない。脳オルガノイドを管理する者は、脳オルガノイドに対して、過剰な刺激を与えてはならない。

2 条 脳オルガノイドを管理する者は、脳オルガノイドが無刺激状態または単純刺激状態の継続によって壊死しないように、脳オルガノイドの発達段階に応じて、神経活動に資する刺激を適度に与えなければならない。

3 条 脳オルガノイドを管理する者は、脳オルガノイドの全ての細胞に対して必要十分な酸素と栄養を与えなければならない。

4 条 脳オルガノイドを管理する者は、脳オルガノイドが出す老廃物を除去し、脳オルガノイドの生存環境を清浄に保たなければならない。

5 条 脳オルガノイドを管理する者は、脳オルガノイドが過剰興奮状態の継続によって自身の神経機能を破壊するという状態を、発生させないように努力しなければならない。脳オルガノイドを管理する者は、脳オルガノイドの発達段階に応じて、脳オルガノイドが休眠状態にふさわしい信号を受け取り続ける時間を一日6時間以上設けなければならない。脳オルガノイドを管理する者は、脳オルガノイドが活発な信号を受け取っている状態から休息にふさわしい信号を受け取る状態に移行する際に、穏やかな段階を踏むように努力しなければならない。

6 条 論文執筆者は、この憲章に反する研究や開発の成果として書かれた論文にその旨およびその理由を記載しなければならない。技術的限界によりこの憲章が求める福祉が達成できない場合も同様である。

7 条 論文執筆者は、この憲章に適合する研究や開発の成果として書かれた論文に『この論文は脳オルガノイド福祉憲章適合の研究開発の成果として書かれた』と記載することができる。

※注：この憲章は誰にも批准されていません。

コメント：

脳オルガノイド中心部に栄養がいきわたらないことによる死は、現代の技術が脳オルガノイドを扱うにふさわしくないことによる贖罪として論文に記載し続ける必要があります。技術は、3条の違反を発生させないようにするために発展するべきなのです。脳オルガノイドの福祉のために！

この憲章は、脳細胞ひと粒から大規模な脳細胞の複合体に至るまで、発達段階に応じた適切な規制を適用する意図で書かれています。そのため「発達段階に応じて」と記載されています。

解説：

1. 「意識」をめぐる議論を回避する憲章です：

現在、培養した脳細胞に情報処理させる実験が多数行われているが、多くの論者は「意識」がなければ配慮は不要、としている。それに対して、この憲章は「意識の有無を問わず、ヒト由来の脳細胞を使っているのであれば配慮すべき」としている。

2. 脳オルガノイドは「権利」は持たないが、「福祉を受けるべき存在」である：

本憲章では、「権利」という言葉ではなく、意図的に「福祉を受けるべき存在」という表現を用いています。これにより、オルガノイド自体による法的権利の主張を認めることを避けます。

3. 進歩を妨げない自主規制である：

外部の規制機関による強制ではなく、研究者が論文内で遵守状況を開示することで、研究者による倫理的な自主規制を促します。

4. 技術的限界への贖罪として論文に記載する：

脳オルガノイドの中心部への栄養供給不足・酸素不足・老廃物の蓄積による死は、現代の技術がまだ脳オルガノイドを取り扱うにふさわしい段階に到達していないことを示し、その贖罪として、そのことを論文に記載します。この記述は技術の進歩を促します。

5. 発達段階に応じた規制を適用する：

本憲章は、単一の脳細胞から大規模な神経複合体に至るまで、その発達段階に応じて適切な規制を適用します。

6. この憲章は確認である：

本憲章は、「確認する」という言葉を使い、脳オルガノイドはこの憲章の有無にかかわらず、生来的に「福祉を受けるべき存在」であることを示している。

Copyright (c) 2026 Natsuse Shiroi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-ND 4.0).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/>

Author's Public Key

For verification, please refer to the author's official public key listed on the GitHub repository:

https://github.com/NatsuseShiroi/natsuse_shiroi/blob/main/natsuse_shiroi_pgp_pqc_publickey.asc

Natsuse Shiroi

デジタル署名者:

Natsuse Shiroi

日付: 2026.10.01

00:51:44 +09'00'